日倉物流再造 - 產品需求規格書 (PRD)

1. 文件控制 Document Control

版本 (Ver)	日期 (Date)	修改人	修改內容	審核人
v1.0	2026/01/26	Jay	初稿建立	

2. 專案背景與目標 Background

- 專案名稱：日倉物流系統再造
- 商業痛點：
  1. 現場作業需操作多個系統且有出貨判斷仰賴實務經驗，提高了新進人員的學習成本。
  2. 部份賣家出貨資訊不完整，造成作業人員需要反覆切換於系統和 email 之間確認到貨狀況。
  3. 由於缺乏貨物儲位管理系統，目前僅能以人工、肉眼的方式去判斷訂單是否到齊，無法降低出貨錯誤或產生可疑件的風險。
  4. 在庫管理之貨物皆由人工寫上相關資訊，如：到貨日期、分口數等等，未有系統支援。
  5. 現場產生的例外情況未被明確定義在系統流程中，經常依賴日倉同仁自行判斷處理。
- 預期效益：
  1. 日倉作業整合到單一系統中，減少人員切換的作業時間、提升效率；降低多系統串接導致的數據遺失後的排查難度。
  2. 強化系統預先判斷能力、輔助日倉人員的作業，降低人為判斷出貨錯誤的風險。
  3. 盡可能將現行線下人工行為系統化，如：手動寫入，減少人為操作。

3. 使用者故事 User Stories

ID	故事描述 (As a... I want to... So that...)
US-01	作為日倉物流人員，我希望能在同一個系統操作，以便節省作業時間、提升工作效率。
US-02	作為日倉物流人員，我希望能完整提供訂單判斷所需資訊，以降低出貨錯誤的風險。
US-03	作為日倉物流人員，我希望能將人工行為系統化，以提高管理效率、減少人為錯誤。

4. 功能詳細需求 Functional Specs

4.1 貨到付款處理模組

功能ID	功能名稱	詳細邏輯與規則
WMS-COD-01	資料輸入	1. 功能說明： a. 記錄收件付款資料。 b. 自動比對付款金額，若未符合則以紅字顯示。 2. 資料欄位 a. 貨運業者：ヤマト運輸、日本郵便、佐川急便、西濃運輸、福山通運、赤帽こだま運輸、その他 b. 追跡號 / 訂單編號 c. 付款類型：代引き、着払い、關稅、その他 d. 付款金額 3. 資料來源：185 訂單系統 4. 資料須排程輸出至 186 日本代引著私。 5. 快速掃描
WMS-COD-02	查詢報表	1. 查詢條件： a. 簽收日期區間 b. 追跡號 / 訂單編號 c. 簽收倉別 d. 付款類型 2. 報表欄位： a. 簽收時間：即資料輸入時間 b. 簽收倉別：5 倉、10 倉 c. 訂單編號 d. 追跡號 e. 頻道類別：代標、一般代購、mercari、Rakuma、BBC、本站日貨、全家日貨 f. 貨運業者 g. 付款類型 h. 付款金額 i. 簽收人 3. 資料來源：WMS-COD-01 輸入之資料、185 訂單系統。

4.2 掃描入庫模組

功能ID	功能名稱	詳細邏輯與規則
WMS-IN-01	訂單狀態檢查	1. 功能說明：檢查訂單狀態是否為「已成立」。 a. 若訂單狀態正常，進入下一步預判斷引擎。 b. 若訂單狀態非為已成立，顯示提示訊息「訂單狀態異常」並阻擋。 2. 資料來源：185 訂單系統。
WMS-IN-02	資料輸入	1. 功能說明：可掃描追跡號之二維碼，回查對應的比比昂訂單編號；並帶出訂單資訊。 2. 資料來源：185 訂單系統。
	資料輸入	1. 前置條件：訂單狀態需為「已成立」。 2. 功能說明：輸入追跡號或比比昂訂單編號，帶出對應的訂單資訊。 3. 資料來源：185 訂單系統。

4.3 預判斷引擎模組

功能ID	功能名稱	詳細邏輯與規則
WMS-PRE-01	鑑定狀態檢查	1. 功能說明：依據鑑定狀態 API 回傳之結果，確認訂單是否正常可出，或需要額外處理。 2. 規則 a. C-3 應鑑定未鑑定：該訂單有加購鑑定服務卻未回傳鑑定狀態 (即商品直接抵達日倉)，須寄回至鑑定公司處理。 b. C-1-a 鑑定為仿品：留置於架上，須專員介入確認可否退貨。 3. 資料來源：185 鑑定系統。
WMS-PRE-02	付款狀態檢查	1. 功能說明：依據 185 日本匯款之狀態，確認訂單是否正常可出，或需要等待狀態變更。 2. 規則 a. B-1 待付款：該筆訂單客人尚未完成付款，留置於架上，待系統狀態正確方可出貨。 3. 資料來源：185 訂單系統。

WMS-PRE-03	合規檢查	1. 功能說明：依據 185 回傳之訂單屬性標籤，確認訂單是否正常可出，或需要新增作業步驟。 2. 規則 a. C-1-c 禁運品：該訂單含有禁運品，須專員介入確認可否退貨。 b. B-3 含鋰電池商品：該訂單可能含有鋰電池，須作業人員開箱確認；若為真，須加貼電單並走佐川出口。 c. B-4 酒類商品：該訂單可能為酒類，須作業人員開箱確認；若為真，須走佐川出口並提供酒單給報關行。 3. 資料來源：185 訂單系統。
WMS-PRE-04	到齊檢查	1. 功能說明：依據 185 回傳之訂單出貨狀態，確認訂單是否正常可出，或需要等待。 2. 規則 a. B-2 待到齊：該訂單尚未到齊，留置於架上，待系統狀態正確方可出貨。 3. 資料來源：185 訂單系統。
WMS-PRE-05	出貨規則檢查	1. 功能說明：依據 WMS 當日入庫紀錄以及 185 常購會員之標籤，確認訂單如何分批出貨。 2. 前置條件：當日同一會員的出口名義 ≧ 3 件。 3. 規則 a. B-5 排隊出貨：非常購會員者，依照每日 2 件貨物之順序釋放、狀態改為可出。 b. B-6 集貨專箱：常購會員則集中於專箱中，依作業人員判斷可出後釋放。 4. 資料來源：185 訂單系統、185 會員系統、WMS。
WMS-PRE-06	加值服務檢查	1. 功能說明：依據 185 回傳之訂單加值服務標籤，確認訂單是否需要額外處理。 2. 規則 a. C-2-a 開箱拍照：該訂單已加購開箱拍照，須作業人員處理完畢且客人確認後方可出貨。 b. C-2-b 加強包裝：該訂單已加購加強包裝，須作業人員處理完畢且客人確認後方可出貨。 3. 資料來源：185 訂單系統。

WMS-PRE-07	重大提醒檢查	1. 功能說明：依據 185 回傳之重大提醒標籤，確認訂單是否需要額外處理。 2. 規則 a. B-9 重大提醒：該訂單需作業人員確認貨物狀況。 3. 資料來源：185 訂單系統。
WMS-PRE-08	倉別檢查	1. 功能說明：依據 185 回傳之訂單資訊，判斷訂單是否包含 ECMS 倉之商品。 2. 規則 a. ECMS 倉：該訂單內至少一項商品為自購品。 b. X 倉：該訂單不含自購品。 3. 資料來源：185 訂單系統。
WMS-PRE-09	國際運送檢查	1. 功能說明：比對進出口海關規定與貨物內容，判斷訂單是否可維持客戶選擇之國際運送方式。 2. 產出結果 a. 通過 b. 須轉空運 c. 須轉海運 3. 資料來源：WMS
WMS-PRE-10	分口出貨檢查	1. 功能說明：比對進出口海關規定與貨物內容，判斷訂單是否需要分口出貨。 2. 產出結果 a. 通過 b. 須分批出貨 3. 資料來源：WMS
WMS-PRE-11	EZWay 實名認證檢查	1. 功能說明：比對訂單收貨人是否通過實名，判斷訂單可否直接出貨。 2. 規則 a. 通過 b. 須暫停出貨 3. 資料來源：185 實名認證資料庫。

4.4 出貨操作模組

功能ID	功能名稱	詳細邏輯與規則

WMS-SHP-01	訂單狀態顯示	1. 前置條件：預判斷引擎完成初步判斷。 2. 功能說明：顯示預判斷引擎之判斷結果。
WMS-SHP-02	訂單資訊顯示	1. 前置條件：預判斷引擎完成初步判斷。 2. 功能說明：顯示訂單相關資訊，包含 a. 訂單編號 b. 台灣配送資訊 c. 商品名稱 & 規格 & 原始連結 d. 商品圖 e. 追跡號 f. 台灣備註 g. 出貨備註 h. 總金額、商品個別金額 i. 實際數量 j. 剩餘數量 k. 有沒有超量 (食品飲料重量、藥品個數、保健品個數、...) 3. 資料來源：185 訂單系統。
WMS-SHP-03	人工覆寫	1. 前置條件：預判斷引擎完成初步判斷。 2. 功能說明：作業人員可針對預判斷結果進行確認後、進行人工覆寫；操作時間及人員會留存 log 記錄。 a. 合規檢查：若檢查後判斷無禁運品或需特殊處理之貨物，可調整成通過。 b. 到齊檢查：若檢查後訂單已到齊，可調整成通過。 c. 出貨規則檢查：若判斷專箱已累積可出、或需要提前出貨者，可調整成通過。 d. 加值服務檢查：若判斷該商品無須或無法提供加值服務，可調整成通過；並回寫 185 訂單系統。 e. 重大提醒檢查：若判斷訂單無須另外處理或已處理完畢，可調整成通過；並回寫 185 訂單系統。 3. 資料來源：WMS 預判斷引擎。
WMS-SHP-04	國際運送調整	1. 前置條件：作業人員發現實際包裹可使用之國際運送方式與訂單選擇之方式有衝突。 2. 功能說明 a. 轉空運：串接 185 問追功能，點擊更改後發出例文告

		知客人。 b. 轉海運：串接 185 問追功能，點擊更改後發出例文告知客人。 c. 材積過大：輸入三邊長及重量後，自動計算報價金額；並串接 185 問追功能、發出報價及例文詢問客人。 i. 條件：(材積-實重-8) > 0 d. 雙邊過長：串接 185 問追功能，點擊更改後發出例文告知客人。 i. 條件：任二邊長各超過 70cm 或單一包裹重量超過70公斤 3. 資料來源：185 訂單系統 4. 調整後須回寫 185 訂單系統。
WMS-SHP-05	分口出貨設定	1. 前置條件：作業人員發現實際包裹需要分批回台。 2. 功能說明 a. 設定商品分口數：須能自動拆分商品金額 b. 勾選後分口列印 3. 資料來源：185 訂單系統

4.5 面單列印模組

功能ID	功能名稱	詳細邏輯與規則
WMS-PRN-01	出貨單列印	1. 前置條件：預判斷引擎之判斷皆通過。 2. 功能說明：可勾選物流商 (佐川 / ECMS) 3. 資料欄位 a. 台灣倉別：A、A+ b. 台灣宅配方式：超 (超商取貨)、宅 (宅配)、面 (面交) c. 公司名稱 d. 客戶姓名 e. 客戶地址 f. 商品資訊：報關品名、單價、數量 g. 訂單總金額 h. 訂單編號 / Bar code i. ECMLU 條碼 (可選)：如選擇 ECMS 才需要
WMS-PRN-02	RC 條碼列印	1. 資料欄位 a. 條碼：RC + 西元年後 2 碼 + 月份 (1-9 / O / N / D) +

		隨機碼 b. 訂單成立日期 c. 訂單編號 d. 倉別 + 訂單到齊狀況 2. 資料須儲存、後續作為調轉 ECMS 倉使用之商品編號。
WMS-PRN-03	加值服務面單列印	1. 前置條件：經預判斷引擎確認該筆訂單需進行開箱拍照或加強包裝之加值服務。 2. 資料欄位 a. 訂單編號條碼 b. 商品名稱 c. 商品金額 d. 台灣宅配方式 e. 加購服務：開箱拍照 (拍)、加強包裝 (包) f. 加值服務金額

4.6 合併箱作業模組

功能ID	功能名稱	詳細邏輯與規則
WMS-COM-01	合併箱作業	1. 前置條件：貨物已列印出貨單。 2. 功能說明 a. 掃描 / 輸入功能：確認包裹須合併出貨後，掃描出貨單上的訂單編號條碼，系統自動鍵入訂單資料。 b. 合併箱資料顯示：顯示新合併箱內之訂單資料。 c. 主訂單設定：選擇新合併箱中的其中一筆訂單作為主訂單。 d. 新出貨單列印功能：針對主訂單再次列印出合併箱用的出貨單 (貼在外箱上)。

4.7 文件產出模組

功能ID	功能名稱	詳細邏輯與規則
WMS-DOC-01	ECMS 出口文件	1. 前置條件 a. 訂單已列印出貨單 b. 訂單內商品全數為自社品 2. 功能說明 a. 依據不同倉別作業匯出各自貨物的出口文件。

		b. (若 API 允許) 校正後可上傳並直接匯入 ECMS 系統。
WMS-DOC-02	商品登錄	1. 前置條件：該商品須調轉到 ECMS 倉 2. 功能說明 a. 可匯出對應商品資料 (包含 RC 條碼)。 b. (若 API 允許) 校正後可上傳並直接匯入 ECMS 系統。
WMS-DOC-03	入荷指示	1. 前置條件：該商品須調轉到 ECMS 倉 2. 功能說明 a. 可匯出對應商品資料 (包含 RC 條碼)。 b. (若 API 允許) 校正後可上傳並直接匯入 ECMS 系統。
WMS-DOC-04	出荷指示	1. 前置條件：該訂單須由 ECMS 倉出貨 2. 功能說明 a. 可匯出對應商品資料 (包含 RC 條碼)。 b. (若 API 允許) 校正後可上傳並直接匯入 ECMS 系統。

4.8 加值服務模組

功能ID	功能名稱	詳細邏輯與規則
WMS-VAD-001	開箱拍照	1. 前置條件：185 回傳之訂單標籤帶有開箱拍照欄位。 2. 功能說明 a. 訂單編號 / 追跡號輸入功能：輸入後可帶出訂單資料 b. 照片上傳功能 3. 資料來源：185 訂單系統
WMS-VAD-002	加強包裝	1. 前置條件：185 回傳之訂單標籤帶有加強包裝欄位。 2. 功能說明 a. 訂單編號 / 追跡號輸入功能：輸入後可帶出訂單資料 b. 照片上傳功能 3. 資料來源：185 訂單系統

4.9 海運在庫管理模組

功能ID	功能名稱	詳細邏輯與規則
WMS-SEA-001	海運在庫管理	1. 前置條件：訂單國際運送方式為「海運」且貨物已完成入庫並列印面單。

		2. 功能說明：呈現海運貨物累積狀況，確認相關資訊是否正確。

4.10 可疑件追蹤模組

功能ID	功能名稱	詳細邏輯與規則
WMS-SUS-001	可疑件報表	1. 功能說明：符合特定條件之訂單即會顯示於該報表中。 2. 訂單條件 a. 匯款後 3 天，無宅配號 b. 匯款後 3 天，有宅配號，未有出貨掃條碼日 c. 日本已出貨，2 天未抵台 3. 報表欄位 a. 異常原因 b. 訂單編號 c. 頻道 d. 訂單結帳日 e. 訂單匯款日 f. 訂單備註 4. 資料來源：185 訂單系統

5. 非功能需求 Non-functional

5.1 帳號權限管理

功能ID	功能名稱	詳細邏輯與規則
WMS-ACC-01	帳號列表	1. 功能說明：列出可使用 WMS 功能之所有帳號資訊。 2. 資料欄位： a. 人員姓名 b. 角色 c. 狀態：使用中、已停用 d. 功能按鈕：編輯、刪除 3. 點擊編輯按鈕進入到帳號資訊。
WMS-ACC-02	帳號資訊	1. 功能說明：列出該帳號的完整資訊。 2. 資料欄位： a. 人員姓名 b. 角色

		c. 狀態：使用中、已停用 d. Email e. 密碼 3. 點擊編輯按鈕進入到帳號資訊。

5.2 儀表板

說明：呈現倉庫營運的關鍵數據和績效指標，以利主管追蹤進度與瓶頸、了解近期倉庫量能趨勢，並達到事前預防之作用、降低存貨與出貨異常的可能性。

功能ID	功能名稱	詳細邏輯與規則
WMS-DB-01	出貨量統計	1. 功能說明：呈現 2. 資料欄位： a. 人員姓名 b. 角色 c. 狀態：使用中、已停用 d. 功能按鈕：編輯、刪除 3. 點擊編輯按鈕進入到帳號資訊。
WMS-DB-02	印單狀況查詢與追蹤	4.
WMS-DB-03	進出貨量統計與預估	
WMS-DB-04	可疑件統計	查詢可疑件統計(日期區間/頻道/賣家/發生原因等)
WMS-DB-05	分批回台統計	查詢特定客人分批排隊貨物進度及統計分批訂單量

6. 原型圖演示

- https://bibian-wms.vercel.app/